

Déviation par le prisme

1. L'indice optique d'un matériau est défini par

$$n = \frac{c}{v} \quad \text{où } c = \text{vitesse de la lumière ds le vide}$$

$$v = \text{ds ce matériau.}$$

Il est sans unité.

2. Le verre constituant le prisme est 1 matériau dispersif. (n dépend de λ)

Si la lumière est polychromatique, on assistera à 1 phénomène de dispersion.

3. Le laser He-Ne est 1 source monochromatique.

4. C'est la 1^{ère} loi de Descartes.

5. D'après la 3^e loi de Descartes en I :

$$\sin i = n \sin r$$

en I' :

$$n \sin i' = \sin r'$$

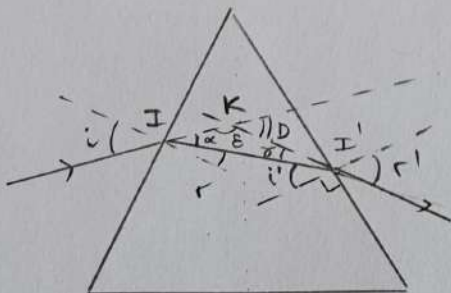
7. On a

$$\widehat{AII'} = \frac{\pi}{2} - r \quad \widehat{AI'I} = \frac{\pi}{2} - i'$$

Dans le triangle AII', somme des angles = π

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} - r + \frac{\pi}{2} - i' + A = \pi \quad \Rightarrow \boxed{A = r + i'}$$

8.



$$\alpha = i - r \quad (\text{angle interne})$$

$$\gamma = r' - i'$$

Dans le triangle KII' :

$$E + \alpha + \gamma = \pi \Rightarrow \underline{E = \pi - \alpha - \gamma}$$

$$\text{Or } D = \pi - E = \alpha + \gamma$$

$$\underline{D = i - i' + r' - r}$$

9. $A = r + i'$ (*) (d'après Q7)

2 $D = i - i' + r' - r$ (d'après Q8)
 $= -(r + i') + i + r'$

donc $D = i + r' - A$

10. Il ne peut pas y avoir de réflexion totale car $m_1 < m_2$

11. Il peut " " $m_1 > m_2$

On a $m \sin i' = m' \sin r'$

Par la limite $m \sin i'_e = 1$

$i'_e = \text{Arcsin } \frac{1}{m}$

12. On a 1 rayon réfracté si

$i' \leq i_e$ ie $i' \leq \text{Arcsin } \frac{1}{m}$

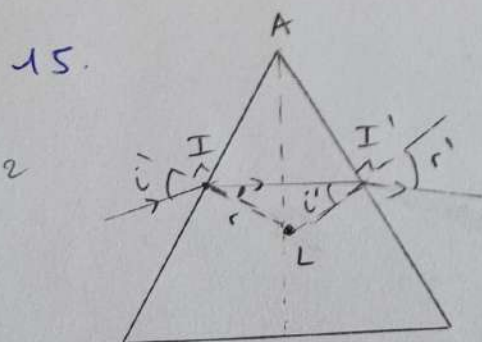
13. On a $A = r + i'$
 $\Rightarrow r = A - i'$

il faut donc $r > A - i'_e$: $r > A - \text{Arcsin } \frac{1}{m}$

14. On a $\sin i = m \sin r$
 $i = \text{Arcsin } (m \sin r)$

sin et Arcsin sont croissantes sur $(0, \frac{\pi}{2})$ et $[0, 1]$ respectivement

la condition est donc $i > \text{Arcsin } \left(m \sin \left(A - \text{Arcsin } \frac{1}{m} \right) \right)$



Si $r = i'$, le triangle $II'I'$ est isocèle

On a $A = 2i' = 2r$ (*)

et $D = i - i' + i - i'$

$D = 2(i - i')$

la droite (AL) est axe de symétrie du trajet.

2 16. On a $A = 2i' \Rightarrow i' = A/2$.

$$\boxed{D_m = 2(i - i') = 2\left(i - \frac{A}{2}\right) = 2i - A}$$

17. $\sin i = n \sin r$

2 $n \sin i' = \sin r'$

$$n \sin \frac{A}{2} = \sin i = \sin \frac{D_m + A}{2}$$

$$\text{car } i = \frac{D_m + A}{2}$$

La relation cherchée est

$$\boxed{n = \frac{\sin \frac{D_m + A}{2}}{\sin \frac{A}{2}}}$$

2 18. AN: $n = \frac{\sin \frac{58 + 60}{2}}{\sin 30} = \underline{1,7}$.

Cette valeur est acceptable pour le verre.